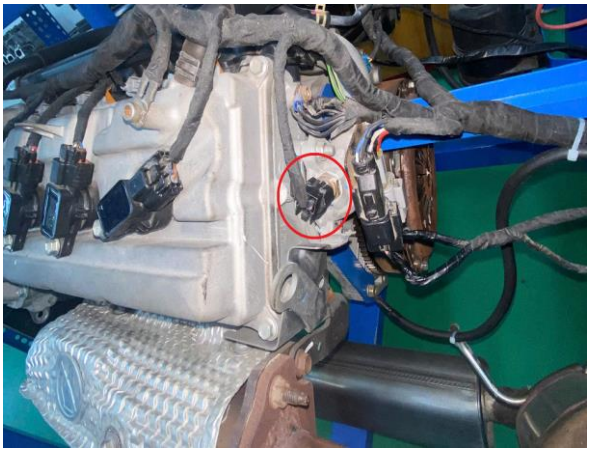
I. CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NUỚC LÀM MÁT ECT

1. Thông tin chung

- Tên cụm: Giắc cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT
- Thuộc hệ thống: Hệ thống làm mát / tín hiệu đầu vào ECM
- Chức năng: Gửi tín hiệu nhiệt độ nước làm mát về ECM để điều khiển lượng phun, cầm chừng, thời điểm đánh lửa và quạt làm mát.
- Ví trí lắp: Trên đường nước làm mát/đuôi máy, gần thân van hằng nhiệt hoặc áo nước động cơ.
- Loại cảm biến: Nhiệt điện trở NTC, 2 chân.

2. Ảnh thực tế



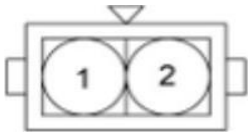
Hình: Vị trí cảm biến ECT trên động cơ

Hình: Đầu phía dây dẫn của giắc

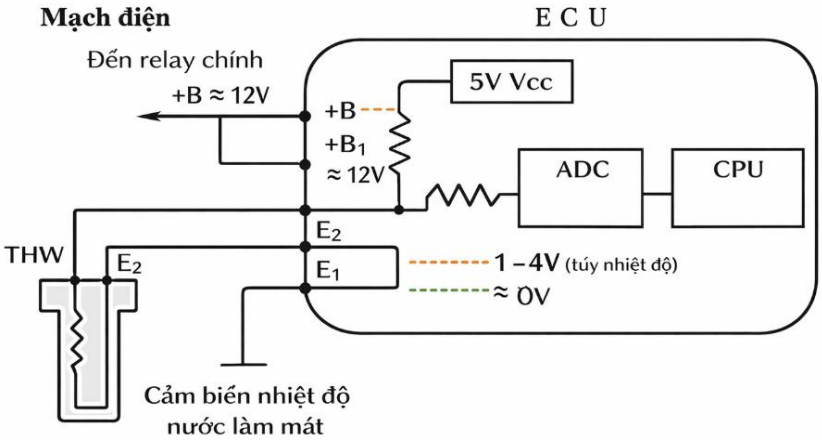
Hình: Chân giắc cảm biến

3. Sơ đồ chân giắc

Cảm biến ECT: Nhìn từ phía chân giắc cảm biến

	1. WTS	Tín hiệu điện áp cảm biến ECT
	2. E	Chân nối đất

4. Sơ đồ điện rút gọn



Hình: Sơ đồ điện của ECT

Nguyên lý hoạt động

Cảm biến ECT hoạt động theo nguyên lý nhiệt điện trở NTC: nhiệt độ nước làm mát càng tăng thì điện trở cảm biến càng giảm, làm điện áp tín hiệu gửi về ECM giảm theo. Khi động cơ nguội, điện trở lớn nên điện áp tín hiệu cao; khi động cơ nóng, điện

trở nhỏ nên điện áp tín hiệu thấp. ECM dựa vào tín hiệu này để xác định nhiệt độ nước làm mát và điều khiển phun xăng, cầm chừng, đánh lửa và quạt làm mát.

Thông số chuẩn để đo kiểm

Điện trở cảm biến

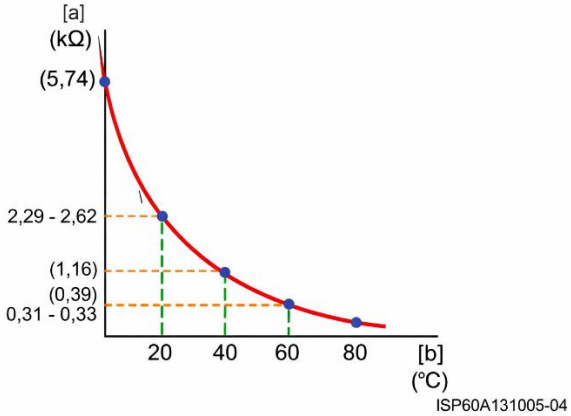
- 20°C: khoảng 2,29–2,62 kΩ
- 80°C: khoảng 0,31–0,33 kΩ

Điện áp tín hiệu

- Bật khoá ON, đo phía dây dẫn:
- Một chân phải có khoảng 5V
- Chân còn lại phải gần 0V nếu đường mass tốt
- Tín hiệu khi đo:
- Máy nguội: điện áp cao, khoảng 3-4V
- Máy nóng: điện áp thâp, khoảng 1,0-1,4V ở 100°C

Data list

- Khi nguội: giá trị ECT gần nhiệt độ môi trường
- Khi nóng: giá trị ECT tăng dần lên khoảng 80–95°C
- Nếu báo -40°C hoặc rất thấp bất thường → nghi hở mạch/P0118
- Nếu báo 120°C trở lên ngay khi máy nguội → nghi chập mạch/P0117



[a]: Điện trở	[b]: Nhiệt độ

5. Quy trình kiểm tra tại giắc

Kiểm tra 1: Quan sát ngoại quan

- Kiểm tra chốt khóa giắc

- Kiểm tra chân giắc có cong, oxy hóa, ẩm, bẩn không
- Lắc nhẹ dây xem data live có thay đổi đột ngột không

Kiểm tra 2: Đo nguồn tại giắc phía dây

- Tắt máy, rút giắc cảm biến
- Bật khóa ON
- Đo hai chân ở phía dây:
  - một chân khoảng 5V
  - một chân khoảng 0V

Nếu không có 5V → nghi đứt dây nguồn tham chiếu hoặc ECM

Nếu không có 0V → nghi đứt dây mass/return

Kiểm tra 3: Đo điện trở cảm biến

- Tháo cảm biến hoặc đo trực tiếp trên hai chân cảm biến khi rút giắc
- So sánh với bảng chuẩn tại nhiệt độ phòng
- Nhúng đầu cảm biến vào nước nóng, điện trở phải giảm mượt theo nhiệt độ

Kiểm tra 4: Đo tín hiệu live

- Nổ máy, theo dõi ECT trên máy chẩn đoán
- Giá trị phải tăng dần theo nhiệt độ thực
- Điện áp tín hiệu phải giảm dần khi máy nóng lên

Kiểm tra 5: Kiểm tra dây dẫn

- Đo thông mạch từ chân tín hiệu giắc ECT về chân tương ứng trên ECM
- Đo xem dây tín hiệu có chạm mass không
- Đo xem mass cảm biến có bị hở không

6. DTC liên quan

P0117 – ECT Circuit Low Input

- ECM hiểu động cơ quá nóng
- Thường do chập mạch, dây tín hiệu chạm mass hoặc giắc ẩm/bẩn
- Điện áp tín hiệu thường < 0,2V

P0118 – ECT Circuit High Input

- ECM hiểu động cơ rất lạnh

- Thường do hở mạch, đứt dây hoặc giắc lỏng/tuột
- Điện áp tín hiệu thường gần 5V

DTC kéo theo trong hệ làm mát:

- P0480 / P0692 có thể xuất hiện ở mạch quạt khi chiến lược điều khiển nhiệt bị ảnh hưởng hoặc mạch điều khiển quạt có vấn đề.

7. Triệu chứng thực tế khi lỗi giắc/cảm biến

- Quạt làm mát chạy liên tục khi máy nguội
- Quạt không bật đúng thời điểm
- Khó khởi động nguội
- Phun giàu kéo dài, hao nhiên liệu
- Cầm chừng không ổn định
- Động cơ yếu khi nguội
- MIL sáng

8. Xác nhận sau sửa chữa

- Xóa mã lỗi
- Khởi động động cơ
- Theo dõi ECT tăng dần từ nhiệt độ môi trường lên nhiệt độ làm việc
- Điện áp tín hiệu giảm dần tương ứng
- Quạt làm mát bật đúng ngưỡng nhiệt độ